
✦ Завдання 0: Від осі та кута до кватерніона

Об'єкт: одиничний вектор $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ та кут $\theta = 60^\circ$.

Завдання:

1. Побудувати одиничний кватерніон $q = (w, x, y, z)$, що описує цей поворот, за формулою

$$q = \cos \frac{\theta}{2} + u \sin \frac{\theta}{2}.$$

2. Обчислити норму отриманого кватерніона та переконатися, що $|q| = 1$.
3. Побудувати матрицю повороту R , що відповідає цьому кватерніону.

✦ Завдання 1: Операція повороту вектора

Об'єкт: точка (вектор) $p = (1, 0, 0)$ та кватерніон q , що описує поворот навколо осі Z на 90° .

Завдання:

1. Записати точку p у вигляді «чистого» кватерніона $v = (0, 1, 0, 0)$.
2. Виконати поворот точки за допомогою операції $v' = q \cdot v \cdot q^{-1}$.
3. Виділити векторну частину з v та перевірити, чи збігаються нові координати з очікуваним результатом звичайної матричної трансформації.

✦ Завдання 2: Композиція складних обертань

Об'єкт: тетраедр із вершинами $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$.

Трансформація: Послідовне обертання:

1. Навколо осі X на 45° (кватерніон q_1).
2. Навколо осі Y на 30° (кватерніон q_2).

Завдання:

3. Обчислити результуючий кватерніон $q_{total} = q_2 \cdot q_1$ (для зовнішніх осей).
4. Визначити параметри (вісь та кут) цього сумарного повороту безпосередньо з q_{total} .
5. Обчислити нові координати вершин тетраедра, використовуючи лише кватерніонну алгебру (без переходу до матриць).

✚ Завдання 3: Конвертація з кутів Ойлера та розв'язання Gimbal Lock

Об'єкт: система орієнтації літака (Yaw, Pitch, Roll).

Умова: Задано кути Ойлера $(\alpha, \beta, \gamma) = (20^\circ, 90^\circ, 50^\circ)$, де $\beta = 90^\circ$ викликає «гібболовий замок».

Завдання:

1. Перетворити кожен із трьох поворотів у відповідні кватерніони q_z, q_y, q_x .
2. Обчислити фінальний кватерніон $q = q_z \cdot q_y \cdot q_x$.
3. Довести, що на відміну від матриць, робота з кватерніонами в цій точці не призводить до втрати точності та дозволяє однозначно визначити орієнтацію об'єкта.

✚ Завдання 4: Декомпозиція матриці в кватерніон

Умова: Дано матрицю повороту R , отриману в результаті декомпозиції афінного перетворення.

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Завдання:

1. Знайти компоненти кватерніона q , що відповідає трансформації повороту вираженої матрицею R .

✚ Завдання 5: Повна декомпозиція афінної матриці

Об'єкт: Куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ та $(1,1,1)$.

Умова: Дано комплексну матрицю трансформації M розміром 4×4 , яка була отримана в результаті послідовного масштабування, обертання та перенесення об'єкта:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1.5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Завдання:

1. **Вилучення трансляції:** Визначити вектор перенесення $T = (t_x, t_y, t_z)$ з останнього стовпця матриці.
2. **Вилучення масштабування:** Обчислити масштабні коефіцієнти $S = (s_x, s_y, s_z)$ як евклідові норми стовпців підматриці 3×3 .

3. **Отримання чистої матриці обертання:** Побудувати матрицю R , нормалізуючи стовпці вихідної підматриці за допомогою знайдених коефіцієнтів s_i .
4. **Конвертація в кватерніон:** На основі отриманої матриці R обчислити компоненти одиничного кватерніона $q = (w, x, y, z)$.

Вказівки:

- Пам'ятайте, що перед обчисленням кватерніона матриця R має бути строго ортогональною. Якщо після вилучення масштабу вона не є такою, це свідчить про наявність зсуву (shear) у вихідній трансформації.